

吴恩达总结的4种Agent设计模式

一、什么是Agent?



Agent（智能体或代理）是人工智能领域中的核心概念，指能够感知环境、自主决策并执行任务以实现特定目标的智能实体。简单来讲，可以理解它是代理你去做一些事情。

二、Agent的四大核心能力

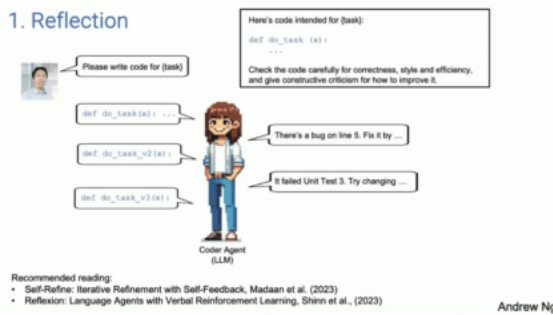
1. **环境感知**：通过视觉传感器、语音接口等多模态"感官"实时获取环境数据
2. **智能决策**：运用深度学习模型和强化学习算法进行复杂决策
3. **任务执行**：可调用API工具库或操控物理设备完成实际工作
4. **持续进化**：具备在线学习和迁移学习能力，实现性能的持续提升

三、吴恩达总结的Agent模式



1. **【反思模式】 Reflection**：通过模型自身反思来改进任务的执行，例如react、self-refine、refine属于该类
2. **【工具调用】 Tool use**：涉及模型调用外部工具或者库来解决任务
3. **【规划模式】 Planning**：提前计划和组织步骤来提升效率和准确率
4. **【多智能体协作】 Multi-agent collaboration**：涉及多个智能体进行协作来提升任务执行能力，例如A2A协议属于解决该类问题的协议

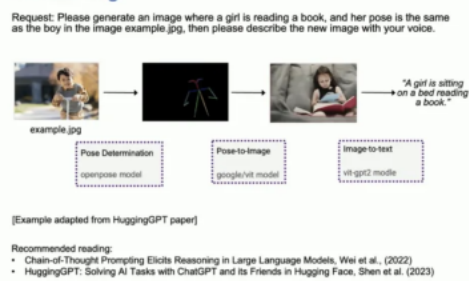
1. Reflection



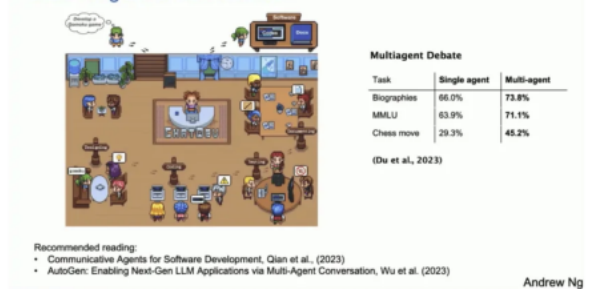
2. Tool use



3. Planning



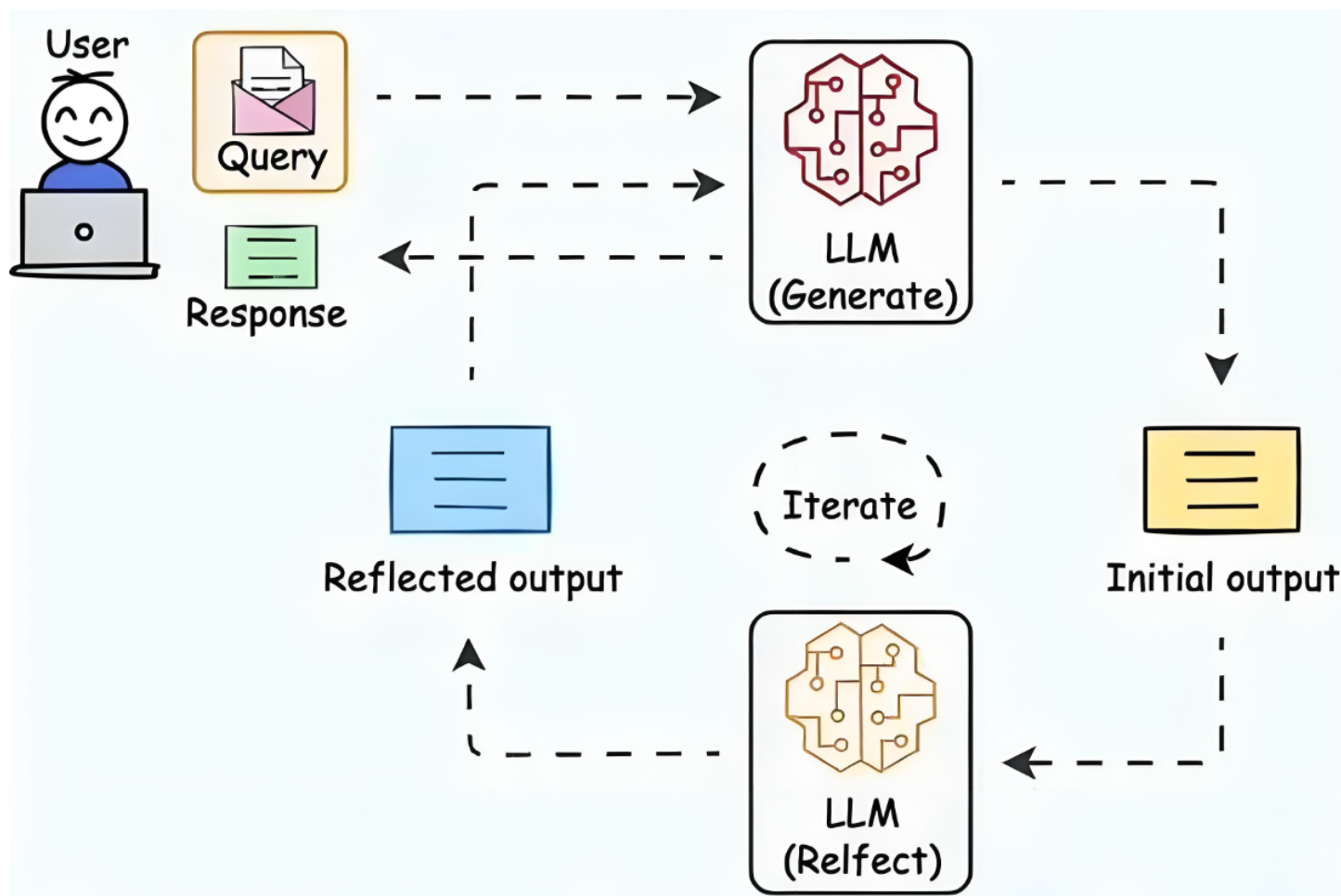
4. Multiagent collaboration



1) 【反思模式】 Reflection

通过模型自身反思来改进任务的执行，例如react、self-refine、refine属于该类

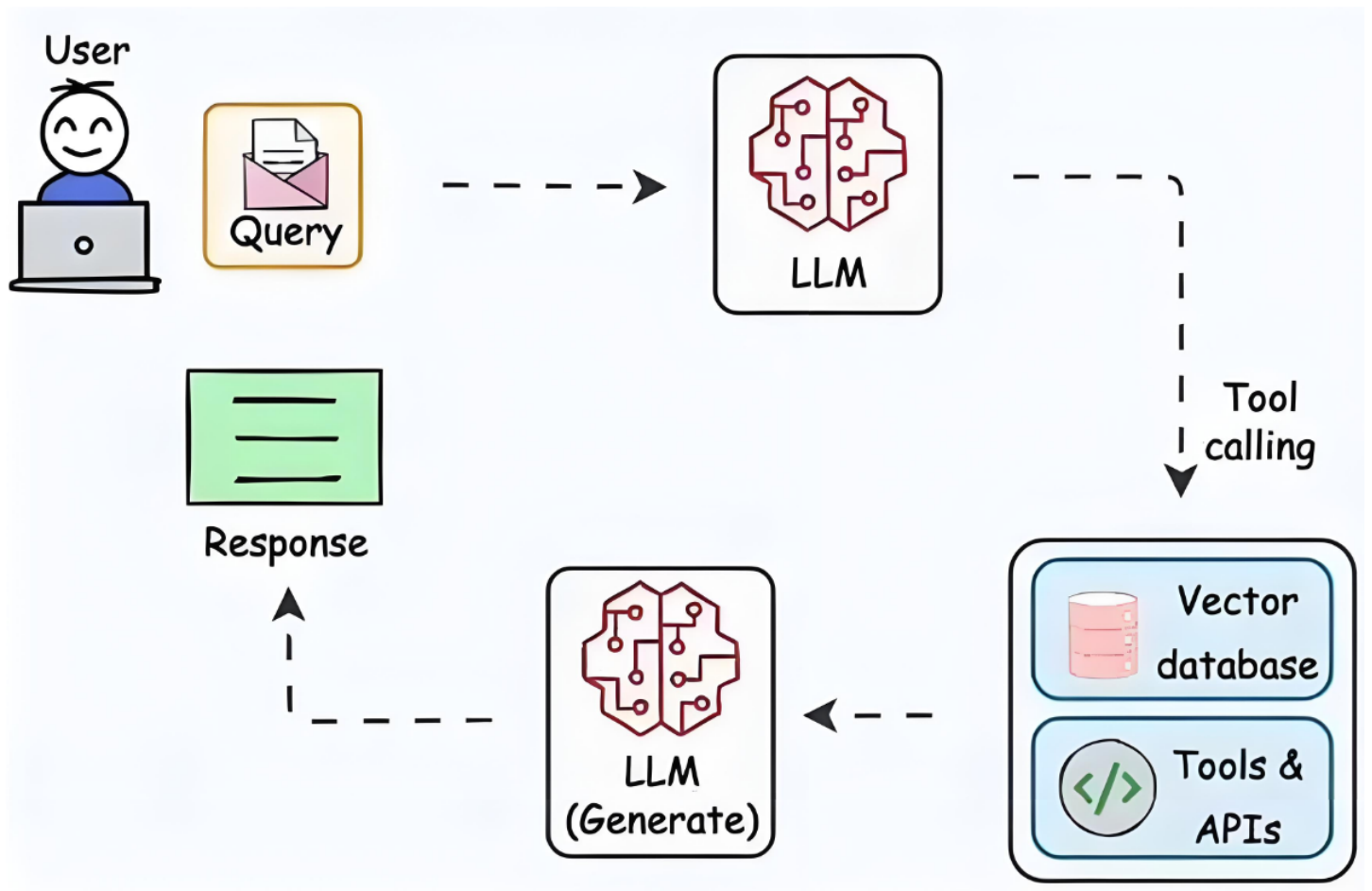
- 代表技术：ReAct框架、Self-Refine算法
- 特点：通过任务执行后的自我反思不断优化决策过程
- 应用场景：需要持续优化的复杂决策系统



2) 【工具调用】 Tool use

 涉及模型调用外部工具或者库来解决任务。具体调用什么工具和工具的参数均由模型决定。

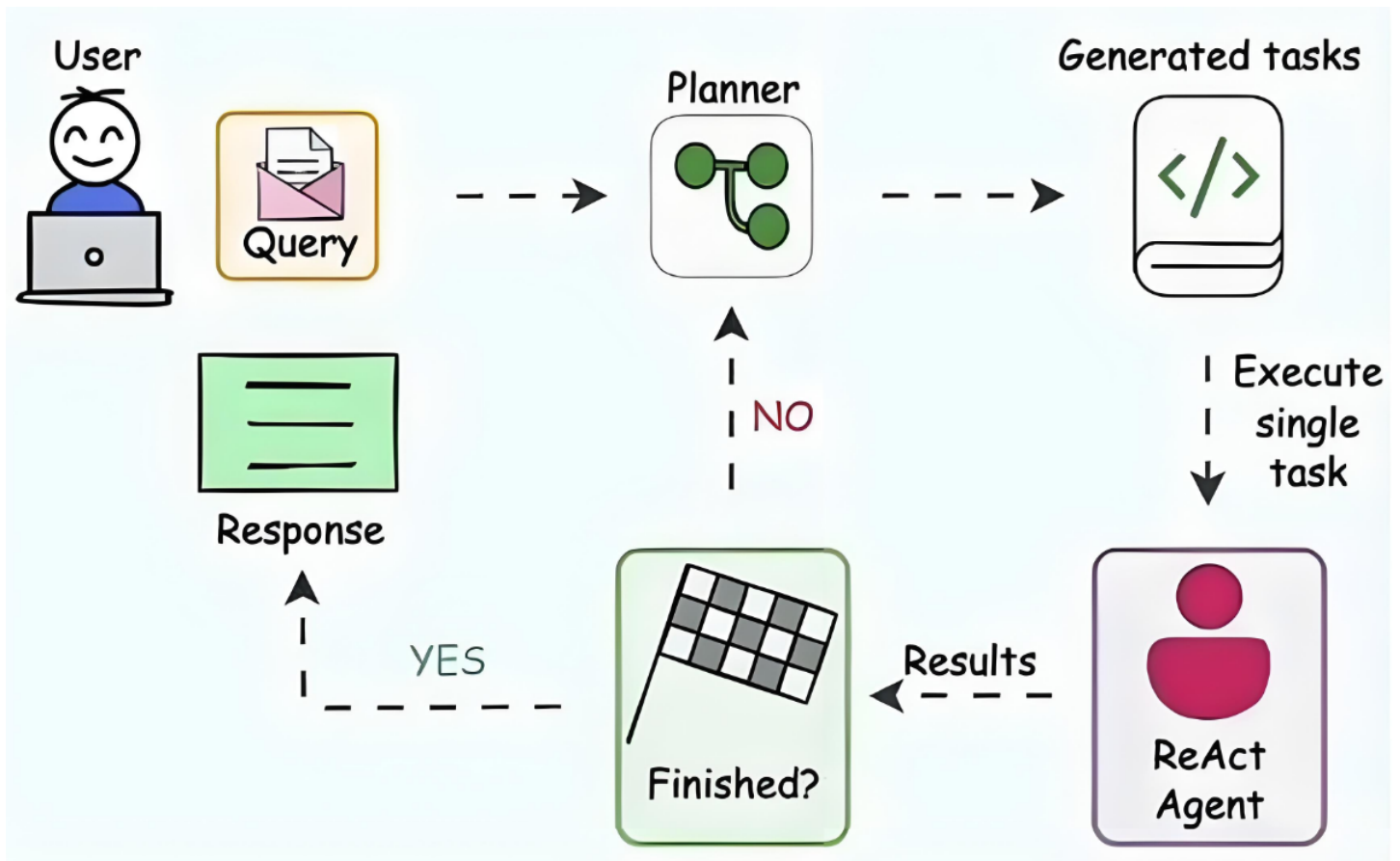
- **核心技术：**函数调用（Function Calling）、API集成
- **优势：**突破大模型固有局限，实现现实世界操作
- **典型案例：**自动订票系统、智能客服工单处理（一些相对简单的内容）



3) 【规划模式】 Planning

 提前计划和组织步骤来提升效率和准确率

- **关键技术：** 分层任务网络（HTN）、蒙特卡洛树搜索
- **价值：** 显著提升复杂任务的执行效率和成功率
- **应用实例：** 物流路径规划、生产排程优化



4) Multi-agent collaboration 【多智能体协作】

 涉及多个智能体进行协作来提升任务执行能力，例如A2A协议属于解决该类问题的协议

- **前沿协议：** A2A协作框架、联邦学习机制
- **突破：** 实现智能体间的知识共享与协同决策
- **典型应用：** 分布式智能系统、群体机器人控制

